

HelixTranslate

HelixTranslate

ترجمه کتاب با مدل های تأییدشده — طراحی شده برای صداقت، هرگز جایگزین خاموش نیست

خلاصه

است که کتاب ها Go پلتفرم ترجمه کتاب الکترونیکی با کلایی بالا و مبتنی بر HelixTranslate تأییدشده ترجمه می کند. این سیستم برای LLM را بین بیش از ۱۰۰ زبان با استفاده از ارائه دهندگان بلامرنگ و سیاست مسیریابی «عدم جایگزینی خاموش» است که به جای WebSocket نظارت یافت بی صدا، با شکست آشکار مواجه می شود.

توضیح کوتاه

Go. فرمت های FB2، EPUB، TXT، HTML، PDF، DOCX و LLM را در بیش از ۱۰۰ زبان با استفاده از قوی ترین مدل های PDF، DOCX و LLMsVerifier API ترجمه می کند. این سیستم از (LLMsVerifier) پل بلامرنگ بهره می برد WebSocket پردازش توزیع شده و داشبورد نظارت

توضیح مفصل

برای ترجمه کامل کتاب ها بین زبان ها با Go یک سیستم زمانی و مبتنی بر HelixTranslate است — نه پراگراف ها یا قطعات کوتاه، بلکه آثار بلند از ابتدا تا انتها LLM استفاده از ارائه دهندگان (FB2، EPUB، TXT، HTML، PDF، DOCX) این سیستم فرمت های مختلف کتاب الکترونیکی را تجزیه و بازسازی می کند، از بیش از ۱۰۰ زبان با تشخیص خودکار پشتیبانی کرده و هم (DOCX) و جریان رویداد HTTP/3، gRPC بر بستر REST API و هم سرورهای CLI ابزارهای ارائه می دهد تا هم در گردش کار ترمینال و هم در معماری سرویس مش به خوبی جای (WebSocket) گیرد.

است: به جای کدنویسی ثابت یک ارائه دهنده و امید نحوه انتخاب مدل ویژگی تعیین کننده این سیستم LLMsVerifier (pkg/ تمام اختیارات مدل را به پل HelixTranslate، به سلامت آن را انتخاب کرده و زنجیره جایگزین قطعی و تأییدشده API واگذار می کند که قوی ترین مدل (bridge) مرتب شده بر اساس امتیاز را بلزمی گرداند. صلاحیت مدل بر اساس امتیاز روزی در معیارهایی همچون پاسخگویی، کد، غنای ویژگی ها و قابلیت اطمینان تعیین می شود — بنابراین مدلی که ترجمه شمارا انجام می دهد، جایگاه خود را با اثبات کلایی اش به دست آورده است، نه با حضور در یک فایل پیکربندی.

نکته حیاتی این است که سیستم در کد خود اصل «عدم جایگزینی خاموش» را به‌طور جدی اعمال ارائه‌دهنده موجود نباشد یا اپراتور به‌طور صریح درخواست ارائه‌دهنده API می‌کند: اگر کلید غیرقابل‌دسترس کند، خط لوله به جای تعویض بی‌صدای ارائه‌دهنده یا افت به زمان اجرا محلی و وانمود کردن اینکه همه چیز خوب است، با خطای سخت و آشکار مواجه می‌شود — قانونی که با یک دروازه Ollama، پیش‌ساخت اختصاصی و آزمون جهش جفت‌شده تثبیت شده است. زمان‌های اجرای محلی به‌طور عمد از مسیر پیش‌فرض حذف شده‌اند تا هیچ موتور ضعیف‌تری نتواند به‌طور (llama.cpp) پنهانی جایگزین یک مدل تأییدشده شود.

CLI بلادرنگ قرار دارد: ابزار ترجمه WebSocket در اطراف هسته ترجمه، زیرسیستم نظارت رویدادهای تایپ‌شده را به سرور نظارت ارسال می‌کند که داشبورد وب زنده را هدایت می‌کند، در حالی که از راه دور بار کاری را برای ترجمه توزیع شده پخش می‌کنند. بر روی این لایه‌ها، پرداخت SSH کارگران چندمرحله‌ای برای یکنواختی، تحلیل کیفیت در مرحله آماده‌سازی، کش ترجمه برای مدیریت هزینه در ورودی‌های طولانی و تضمین کیفیت مبتنی بر بینایی قرار گرفته است. کل پلتفرم بر اساس قانون اساسی مهندسی ضد-لافزنی عمل می‌کند: آزمون‌ها باید نتایج واقعی و قابل‌مشاهده برای کاربر را اثبات کنند و پشتوانه آن‌ها آزمون جهش اجباری است، نه تیک‌های سبزی که هیچ چیزی را اثبات نمی‌کنند.

محتوا

چرا آن را ساختیم

هرگز ترجمه‌ای «ناقص اما موجود» ارائه — صادقانه برای ترجمه کتاب‌های بلند به‌صورت قابل‌اعتماد و نکنیم. اصل طراحی این است که ترجمه گم‌شده یا تأییدشده باید خطایی بلند و سخت باشد، و انتخاب مدل همیشه باید به یک ارائه‌دهنده واقعی و تأییدشده ختم شود، نه حدس از پیش تعیین‌شده یا جایگزینی خاموش محلی.

چرا انقلابی است

به‌صورت خاموش شکست می‌خورند — بی‌صدا به HelixTranslate بیشتر خطوط لوله ترجمه مدل ضعیف‌تر بلز می‌گردند، به محیط محلی می‌لغزند، یا خروجی ناقص تولید می‌کنند در حالی که این HelixTranslate. مجموعه آزمون همچنان سبز می‌ماند و کسی متوجه سقوط کیفیت نمی‌شود. حالت شکست را به‌کلی غیرممکن می‌سازد: انتخاب مدل دروازه‌دار تأیید است، زنجیره جایگزین قطعی و کاملاً شفاف است، و «نبود کلید / نبود مدل تأییدشده» به خطای سخت صادقانه ختم می‌شود، نه به بی‌تفاوتی خاموش. همین تصمیم طراحی، پرسش «آیا این ترجمه واقعاً با مدل توانمند و تأییدشده اجرا شده؟» را از امیدی که نمی‌توان بررسی کرد به ضمانتی تبدیل می‌کند که سیستم به‌جای شما اجرا می‌کند.

نوآوری‌ها

- تأییدشده قوی‌ترین مدل — LLMsVerifier از طریق پل مسیره‌ی مدل دروازه‌دار تأیید به‌طور خودکار انتخاب می‌شود، بنابراین اپراتورها نیت خود را اعلام می‌کنند، نه نام فروشنده، و هرگز ارائه‌دهنده‌ای را به‌صورت دستی انتخاب نمی‌کنند که ممکن است از دسترس خارج باشد.
- که در کد اعمال می‌شود — چهار شاخه مسیریابی صریح ضمانت عدم جایگزینی خاموش، که هر یک به‌جای تعویض خاموش، (ماک / تأییدکننده صریح / ارائه‌دهنده صریح / پیش‌فرض پل) خطای سخت تولید می‌کنند، به‌علاوه حذف عمدی محیط‌های محلی از مسیر پیش‌فرض تا چیزی ضعیف‌تر برای جایگزینی وجود نداشته باشد.

- به همراه آزمون جهش یافته CM-NO-LOCAL-RUNTIME دروازه پیش ساخت — اجرای مکانیکی جفت شده، در زمان ساخت تأیید می‌کند که هیچ کلاینت محیط محلی هرگز در مسیر پیش فرض ساخته نمی‌شود: این ضمانت نمی‌پوسد زیرا اگر چنین شود، ساخت با شکست مواجه می‌شود.
- جایگزینی ارائه‌دهنده به ارائه‌دهنده در — زنجیره جایگزین قطعی و مرتب شده بر اساس امتیاز: مجاز و کاملاً شفاف است، تمایزی اصولی با جایگزینی خاموش ممنوع تأیید شده میان مدل‌های همیشه می‌دانید کدام مدل توانمند کار را به دست گرفته است.
- رویدادهای ترجمه تایپ شده به صورت زنده به داشبورد — **WebSocket** پایش بلادرنگ تا کار ترجمه کتاب به صورت موازی و قابل مشاهده SSH ارسال می‌شوند، با کارگران توزیع شده انجام شود، نه در جعبه‌ای سیاه.
- آزمون جهش، ادعاهای منفی، اجرای سیستم واقعی، و تضمین کیفیت — رژیم آزمون ضد فریب مبتنی بر بینایی با هم تضمین می‌کنند که «آزمون‌ها قبول می‌شوند» هرگز نتواند «قابلیت واقعاً کار نمی‌کند» را به صورت خاموش پنهان کند.

بزرگ‌ترین چالش‌های فنی و راه‌حل‌های ما

- با متمرکزسازی همه اختیارات. ضمانت خط لوله ترجمه صادقانه (بدون تنزل کیفیت خاموش) حل شد تا نقطه تصمیم‌گیری واحدی برای نظارت وجود داشته LLMsVerifier مدل در پل باشد، کدگذاری چهار شاخه مسیریابی صریح که هر یک به جای حدس زدن، با خطای بلند شکست می‌خورند، حذف کامل جایگزین‌های محیط محلی از مسیر پیش فرض، و جوشکاری این قانون با دروازه ساخت به علاوه آزمون جهش که اگر ضمانت هرگز حذف شود، ساخت با شکست مواجه می‌شود.
- این حالت شکست در قانون اساسی به صراحت نام برده شده «آزمون‌ها سبز، قابلیت‌ها شکسته» و با رژیم آزمون ضد فریب شکست داده می‌شود: ادعاهای ملموس و قابل مشاهده برای کاربر به جای جزئیات پیاده‌سازی، سیستم‌های واقعی در حلقه (ماک‌ها محدود به آزمون‌های واحد)، آزمون جهش اجباری (شکست عمدی قابلیت باید آزمون را قرمز کند)، و تضمین کیفیت مبتنی بر بینایی که واقعاً به خروجی نگاه می‌کند.
- ورودی‌های به اندازه کتاب هم ثبات و هم بودجه را تحت فشار قرار. کیفیت چندقابلی و بلندمدت می‌دهند؛ با پرداخت چندمرحله‌ای که متن را دوباره مرور می‌کند، تحلیل فاز آماده‌سازی که حجم کار را از پیش تخمین می‌زند، و حافظه نهان ترجمه که از پرداخت دوباره یک بخش جلوگیری می‌کند حل شد.

محتوا

پشته فناوری

- به خاطر ساختارهای همزمانی‌اش انتخاب شده که به طور طبیعی با پردازش، ترجمه و — **Go** جریان‌دهی همزمان چندین فصل سازگار است؛ بک‌اند با همزمانی بالا، ماژول `digital.vasic.translator`.
- REST سریع و کم حجم برای سرویس‌دهی به سطح HTTP به عنوان یک مسیریاب — **Gin** انتخاب شده است API.
- برای فراهم کردن یک انتقال کم تأخیر و مدرن برای — **QUIC / HTTP/3 (quic-go)** انتخاب شده که در شبکه‌های ناپایدار نیز کرایبی خود را حفظ می‌کند REST API.
- برای ایجاد یک رابط سرویس قویاً تایپ شده و با — **gRPC + Protocol Buffers** برای فراخوانی‌های برنامه‌نویسی انتخاب شده است REST کرایبی بالا در کنار.
- برای انتقال جریان رویدادهای ترجمه به صورت بلادرنگ و — **Gorilla WebSocket** تایپ شده انتخاب شده که داشبورد نظارتی را به صورت زنده تغذیه می‌کند.
- برای PostgreSQL: تقسیم عمدی سه لایه — **PostgreSQL, SQLite, Redis** برای وضعیت محلی/توکار (که همچنین پشتیبان فروشگاه SQLite، داده‌های رابطه‌ای پایدار

به‌عنوان حافظهٔ Redis و `data/verified_models.db`، مدل‌های تأییدشده پل است. پنهان داغ.

- **unidoc/unioffice + unipdf** — برای مدیریت فرمت‌های دشوار انتخاب شده‌اند — `DOCX` و `PDF` پردازش و بازسازی به‌گونه‌ای که کتاب‌های الکترونیکی چندفرمت به‌طور دقیق و `DOCX` پردازش و بازسازی دورگردانی شوند.
- **Cobra** و `unified-translator` انتخاب شده که ابزار `CLI` به‌عنوان چارچوب — ابزارهای همراه آن را قدرت می‌بخشد.
- **golang-jwt (JWT HS256)** — انتخاب شده که `API` برای احراز هویت بدون حالت — `TLS/QUIC` و امنیت انتقال `IP` همراه با محدودیت نرخ توکن بر اساس سطح حمله استفاده می‌شود.
- **LLMsVerifier (pkg/bridge)** پل — محور اصلی: قوی‌ترین مدل تأییدشده به‌همراه — زنجیرهٔ بازگشتی قطعی‌اش را تأمین می‌کند و به‌عنوان تنها نقطهٔ اعمال تضمین «عدم بازگشت خاموش» عمل می‌کند.
- **Testify** انتخاب شده است، از جمله تست اختصاصی `Go` برای مجموعه تست‌های `provider_routing_test.go` می‌دارند.
- **Docker / Podman + Compose** (بدون نیاز به روت) — `Podman` انتخاب شده‌اند، با `(docker-compose.distributed.yml)` و توزیع شده بدون نیاز به روت برای وضعیت امنیتی سخت‌گیرانه‌تر.

وضعیت و یادداشت‌های صداقت

- `VERSION`، `Makefile` و `AGENTS.md` پلتفرم کارکردی است؛ نسخه در فایل‌های وضعیت: بتا. به‌طور ناهماهنگ ذکر شده و بنابراین غیرقطعی تلقی می‌شود.
- دارد اما این موضوع در فایل `MIT` ادعای مجوز `README` فایل مجوز: نامشخص. `LICENSE` تأیید نشده است — پیش از اعلام، تأیید شود.
- `WebSocket` نقاط پایانی داشبورد/نظارت فقط محلی هستند و عمومی نیستند. اعداد عملکرد همچنان به `ARCHITECTURE.md` در مستندات اهداف اعلام‌شده هستند و تأیید نشده‌اند. فایل که حذف شده‌اند اشاره دارد (اطلاعات قدیمی) `Ollama` موتورها محلی.

پس از `Helix`، در خانوادهٔ پلتفرم‌های (زیرساخت-`LLM` خوشه) اصلی-`Helix`: اولویت لایه `HelixTrack` قرار دارد.